

Entrega de elementos operativos, respaldos y estado de acceso al servidor SISA

1. Proposito del documento

Este documento complementa la documentacion tecnica y funcional del sistema SISA. Su objetivo es dejar constancia de los elementos operativos entregados, el estado de los respaldos disponibles, la forma historica de administracion del servidor y la limitacion actual de acceso remoto mediante VPN.

El documento es importante porque los respaldos entregados corresponden a los archivos que pudieron descargarse antes de la perdida de acceso por VPN. Por tanto, se entregan los ultimos backups descargados disponibles, pero no se puede afirmar que representen la totalidad de respaldos existentes en el servidor ni que sean necesariamente los ultimos generados en produccion.

Los demas backups mas recientes o posteriores a los archivos entregados se encuentran en el servidor de produccion. Sin embargo, al no contar actualmente con acceso por VPN, no es posible ingresar al servidor para listarlos, validarlos, descargarlos o confirmar su estado.

2. Resumen ejecutivo

Durante la administracion operativa del sistema se utilizaba una conexion VPN mediante FortiClient para ingresar a la red donde se encontraba el servidor de produccion. Desde ese acceso se realizaban tareas de mantenimiento, actualizacion de versiones, revision de servicios, descarga de respaldos y verificacion de componentes del sistema.

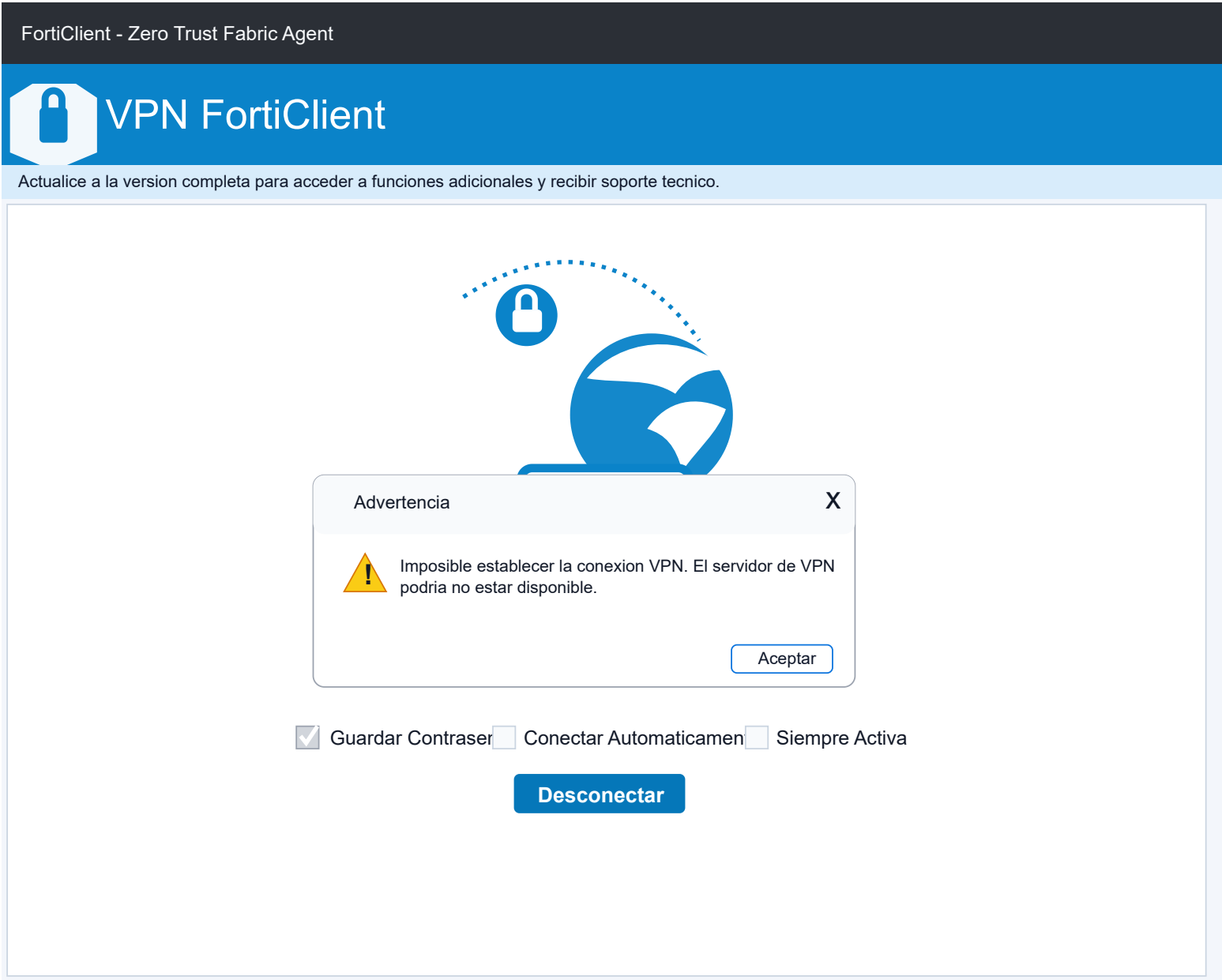
Actualmente no es posible establecer la conexion VPN, por lo que el servidor ya no puede ser administrado por el canal que se utilizaba anteriormente. La herramienta muestra una advertencia indicando que no se puede establecer la conexion y que el servidor VPN podria no estar disponible. Esta situacion impide validar en tiempo real el estado actual del servidor, generar nuevos respaldos directamente desde produccion o confirmar si existen backups posteriores a los ya descargados.

3. Forma historica de administracion del servidor

La administracion del servidor se realizaba mediante una VPN FortiClient. Una vez establecida la conexion, el personal tecnico podia acceder al entorno de produccion para ejecutar tareas como:

- Revisar servicios activos del servidor.
- Verificar el estado de Nginx.
- Verificar workers administrados con Supervisor.
- Revisar logs de aplicacion y logs del servidor web.
- Actualizar versiones del backend Laravel.
- Compilar y publicar nuevas versiones del frontend Quasar/Vue.
- Ejecutar migraciones o comandos de mantenimiento cuando correspondia.
- Descargar respaldos de base de datos.
- Revisar espacio disponible en disco.
- Validar certificados, dominios y configuracion de despliegue.

La VPN era, por tanto, el canal principal para las operaciones de soporte y mantenimiento. Al perderse ese acceso, las tareas administrativas quedaron limitadas a la informacion y archivos que ya habian sido descargados o documentados.



Captura referencial de la imposibilidad de conexion VPN mediante FortiClient

4. Estado actual de acceso al servidor

La herramienta FortiClient muestra el mensaje de advertencia:

```
Imposible establecer la conexion VPN. El servidor de VPN podria no estar disponible.
```

Esto significa que, desde el canal habitual de administracion, no se puede acceder al servidor para:

- Descargar respaldos nuevos.
- Confirmar la fecha exacta del ultimo backup generado.
- Revisar procesos cron activos.
- Verificar el estado actual de Nginx, PHP-FPM, base de datos o Supervisor.
- Revisar logs recientes.
- Aplicar actualizaciones.
- Confirmar espacio en disco.
- Ejecutar pruebas de salud sobre el ambiente de produccion.

Por este motivo, cualquier entrega de respaldos debe interpretarse como entrega de los archivos disponibles localmente, no como una extraccion completa y actualizada del servidor.

5. Respaldos entregados

Se entregan los backups descargados disponibles. Estos respaldos corresponden a base de datos y utilizan archivos comprimidos con extension `.sql.gz`.

Punto importante: los archivos entregados no representan necesariamente todos los backups del servidor ni los ultimos generados en produccion, debido a que actualmente no se puede ingresar por VPN para listar, validar o descargar respaldos posteriores.

Los demas backups que correspondan a fechas u horas posteriores permanecen en el servidor al cual ya no se tiene acceso mediante el canal VPN utilizado para la administracion. Hasta recuperar dicho acceso, no es posible incorporarlos fisicamente a la entrega.

5.1 Frecuencia operativa de generacion

Los respaldos de base de datos se generaban cada 3 horas. La estructura observada muestra archivos en intervalos como:

- 12:00
- 15:00
- 18:00
- 21:00
- 00:00
- 03:00
- 06:00

Esta frecuencia permitia contar con puntos de recuperacion cercanos en el tiempo y reducir la perdida de informacion ante una contingencia.

5.2 Estructura de nombre de archivo

La estructura identificada para los backups es:

```
db_academico_YYYY-MM-DD_HHMM.sql.gz
```

Ejemplo:

```
db_academico_2026-06-12_0600.sql.gz
```

Interpretacion:

Segmento	Significado
db_academico	Identificador de la base de datos respaldada.
2026-06-12	Fecha del respaldo en formato anio-mes-dia.
0600	Hora de generacion del respaldo en formato 24 horas.
.sql	Archivo de volcado SQL de la base de datos.
.gz	Archivo comprimido con gzip para reducir el tamano.

 db_academico_2026-06-11_1200.sql.gz	11/06/2026 12:00	Archivo Wi
 db_academico_2026-06-11_1500.sql.gz	11/06/2026 15:00	Archivo Wi
 db_academico_2026-06-11_1800.sql.gz	11/06/2026 18:00	Archivo Wi
 db_academico_2026-06-11_2100.sql.gz	11/06/2026 21:00	Archivo Wi
 db_academico_2026-06-12_0000.sql.gz	12/06/2026 0:00	Archivo Wi
 db_academico_2026-06-12_0300.sql.gz	12/06/2026 3:00	Archivo Wi
 db_academico_2026-06-12_0600.sql.gz	12/06/2026 6:00	Archivo Wi

Estructura de archivos de respaldo de base de datos generados cada 3 horas

6. Tipo de informacion respaldada

Los archivos entregados corresponden a respaldos de base de datos. En terminos operativos, estos respaldos pueden contener informacion como:

- Usuarios del sistema.
- Roles y permisos.
- Sedes, carreras, asignaturas, grupos y mallas.
- Programas de asignatura.
- Planificaciones academicas.
- Bancos de preguntas.
- Registros del proceso de evaluaciones.
- Roles de examenes.
- Parametros del sistema.
- Informacion academica registrada hasta el momento del backup.

Los respaldos de base de datos no sustituyen necesariamente a los respaldos de archivos del sistema, adjuntos, documentos generados, imagenes o contenido ubicado en carpetas de almacenamiento. Para una recuperacion total se debe verificar tambien el estado de `storage`, archivos publicos y configuraciones externas.

7. Validacion recomendada de los backups entregados

Antes de utilizar cualquier respaldo para restauracion, se recomienda realizar una validacion en un ambiente de pruebas. El flujo sugerido es:

1. Copiar el archivo `.sql.gz` a un entorno aislado.
2. Descomprimir el archivo.
3. Crear una base de datos temporal.
4. Importar el respaldo.
5. Verificar que la importacion termine sin errores.
6. Revisar tablas principales y conteos de registros.
7. Probar login y pantallas principales del sistema contra esa base restaurada.
8. Documentar fecha, hora, tamano y resultado de la validacion.

Comandos referenciales:

```
gzip -dk db_academico_2026-06-12_0600.sql.gz
mysql -u USUARIO -p NOMBRE_BASE_PRUEBA < db_academico_2026-06-12_0600.sql
```

Tambien se recomienda calcular un hash de integridad:

```
sha256sum db_academico_2026-06-12_0600.sql.gz
```

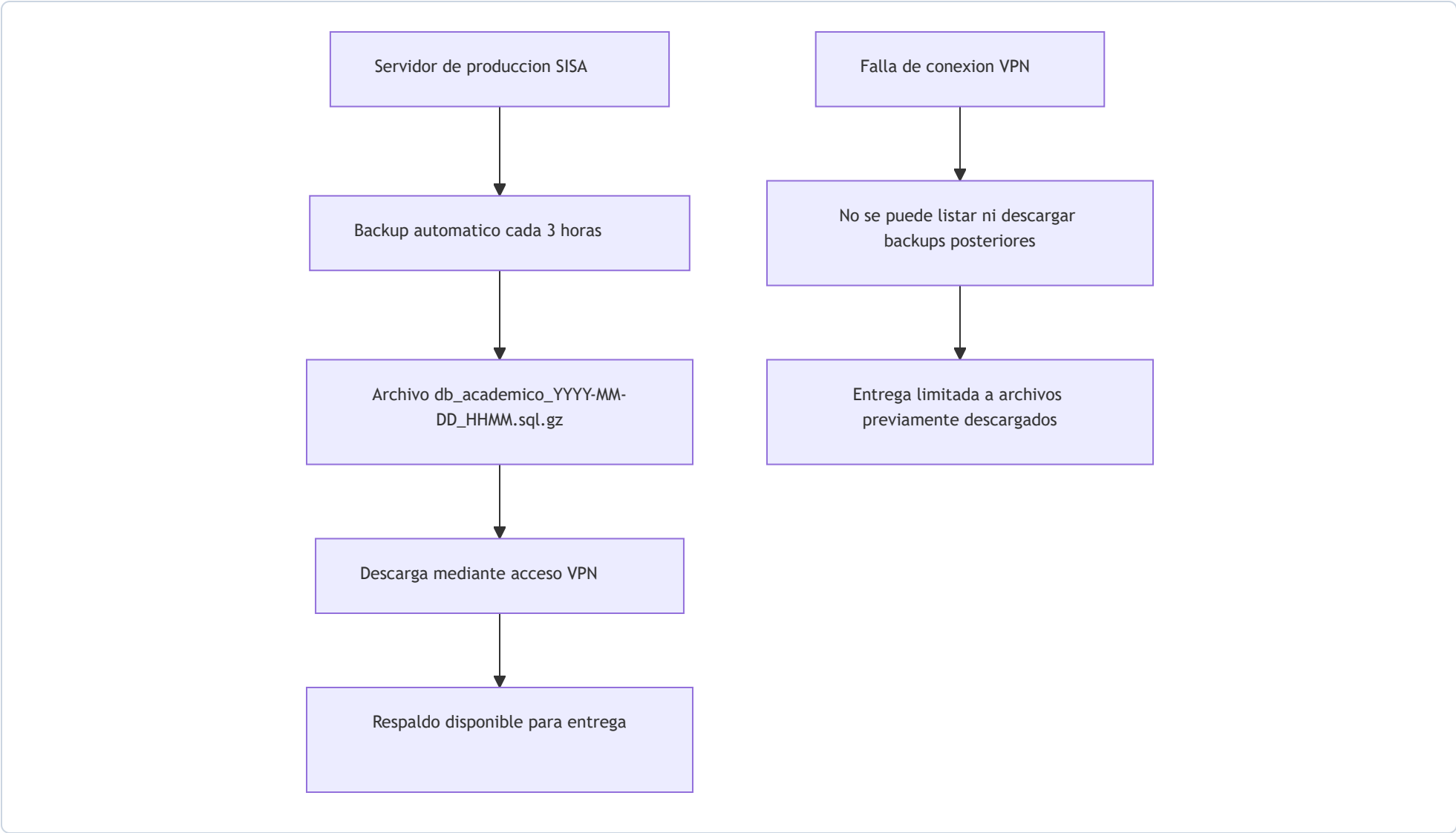
8. Riesgos y limitaciones

Debido a la imposibilidad de conexion VPN, existen las siguientes limitaciones:

Riesgo o limitacion	Impacto operativo
No se puede ingresar al servidor	No es posible validar el estado real de produccion.
No se pueden descargar backups nuevos	Los archivos entregados pueden no ser los ultimos existentes.
No se puede revisar el cron	No se confirma si la generacion cada 3 horas sigue activa.
No se pueden revisar logs recientes	No se puede diagnosticar actividad o errores posteriores.
No se pueden reiniciar servicios	No se puede intervenir Nginx, PHP-FPM, MySQL o Supervisor.
No se puede verificar espacio en disco	No se confirma si el servidor conserva backups anteriores.

Estas limitaciones deben quedar registradas para evitar asumir que la entrega contiene una fotografia completa y final del servidor.

9. Flujo operativo de respaldo y entrega



10. Recomendaciones para continuidad

Cuando se recupere el acceso al servidor o se habilite un nuevo canal de administracion, se recomienda ejecutar las siguientes acciones:

1. Generar un backup fresco de base de datos.
2. Descargar el backup generado y validar su integridad.
3. Confirmar que el cron de respaldos cada 3 horas siga activo.
4. Revisar la carpeta de backups y documentar la política real de retencion.
5. Verificar espacio en disco.
6. Revisar estado de Nginx, PHP-FPM, MySQL/MariaDB y Supervisor.
7. Confirmar que los workers esten activos.
8. Revisar logs recientes del sistema.
9. Crear un inventario actualizado de versiones y configuraciones.
10. Establecer un canal alternativo de administracion segura.

11. Conclusiones

La entrega incluye los backups de base de datos descargados disponibles y la documentacion relacionada con la administracion operativa del sistema. Sin embargo, la imposibilidad actual de conexion mediante VPN impide confirmar si existen respaldos mas recientes o si el servidor conserva otros archivos no descargados.

El punto central de este documento es dejar constancia de esa limitacion: se entregan los archivos disponibles, pero no se puede certificar que sean todos los backups del servidor ni los ultimos generados en produccion. Para cerrar la entrega tecnica de forma completa se recomienda recuperar el acceso, generar un backup final verificado y documentar el estado actual del ambiente productivo.